填空：

1.2012 年世界粗钢产量是　15.478 亿吨

2.烧结矿还原性能的表示方法：　FeO 含量

3.球团烧结的固结机理：晶桥联结，固相烧结固结，液相烧结固结

4.铁矿粉造球的加水原则：滴水成球，雾水长大，无水压紧

5.烧结抽风过程分为五层：烧结矿层，燃烧层，预热层，干燥层，过湿层。

6.高炉的产品，副产品及其大概产量：产品：生铁；副产品：炉渣和高炉煤气；产量：单位生铁渣量在　0.3-0.5t 之间，单位生铁煤气量在　1600-3000m^3。

7 富氧鼓风要和喷吹燃料相结合才能获得良好的效果。

8 铁的直接还原度与作为发热剂消耗的碳量的关系是发热剂消耗的碳量随直接还原度的增加而增加。

9 高炉精料内容可以归纳为高、稳、熟、小、匀、净。

10.根据物料形态高炉分为块状带、软熔带、滴落带、燃烧带、渣铁盛聚带五个区域

11.高炉五大辅助系统是原料供应系统、　送风系统、煤气净化除尘系统、　渣铁处理系统、高　炉喷吹系统

12.焦炭在高炉中的作用是燃料、还原剂、料柱骨架、生铁渗碳的碳源。

13.通常可用铁的　[Si]　含量表示炉温。

14.表征高炉冶炼产量与消耗的三个重要指标之间的关系：

高炉有效容积利用系数　=冶炼强度　/焦比

15.Corex 工艺熔炼造气炉的作用　制造还原气、熔化、终还原。

16.HYL Ⅲ工艺还原气体以什么作为裂化剂制取的：水蒸汽

17.炼钢的基本任务：脱硫、脱碳、脱磷、脱氧，去除有害气体和非金属夹杂物，提高温度和调整成分

18.钢种气体指的是什么：溶解在钢中的氢和氮

19.炼钢的氧化剂有：氧气、铁矿石、氧化铁皮

20.转炉烟气的回收方法为燃烧法和未燃法，回收效果。　。。。(未知)

21.一般来说，转炉里每氧化　1%的碳可使钢水升温？？？(未知)

22.电炉炼钢使用　DRI 的主要问题是　:渣量大 ,能耗高 .

23.电炉内炉料的熔化过程可分为　:起弧期 ,穿井期 ,主熔化期 ,熔末升温期 .

24.电炉的功率级别划分为　:普通功率 （小于　400KV A/t ）,高功率和超高功率　（大于　700KV A/t ）.

25.转炉常用造渣方法：单渣法，双渣法，双渣留渣法

26..铁水物理热占总热量的　50%

27.传统电炉氧化法包括　补炉、装料、熔化、氧化、还原、出钢　六个阶段

28.主要的废钢预热方法：料篮式，双炉壳式，竖炉型，多级竖炉式，连续加料式

29.主要的不锈钢冶炼方法有　　真空吹氧脱碳法　（VOD 法）15%、氩氧脱碳法 （AOD 法）75%、其他冶炼方法　10%

30.炉外精炼主要手段有渣洗、真空（或气体稀释）　　、搅拌、喷吹和加热（调温）等五种。

31、常规 RH 精炼具有功能：钢水脱氢、真空脱碳、真空脱氧、改善钢水纯净度、合金化

选择 /判断

32、软熔带的位置与间接还原度有哪些关系　　？

间接还原发生在软熔带之上，因此降低软熔带位置可增大间接还原度

33、风口直径与鼓风动能有什么关系？

不同的炉缸直径应达到相应的鼓风动能，直径越大，鼓风动能越小。

34.酸性氧化焙烧球团矿团结的主要联结相：　　Fe_2SiO_4 液相

35.炉料结构合理化与精料的关系：精料合理化炉料结构。

36.原料层烧结工艺与烧结矿生产关系（对烧结矿生产能力的影响）？？　　(未知)

37.风口理论燃烧温度与喷吹煤粉的关系是：喷吹燃料，理论燃烧温度降低

38.烧结矿最好的粘结相是：铁酸钙

39.矿石软熔性能对高炉软熔带位置厚度：易熔时，位置高，厚度大。

40.高炉炉料的粒度要求：烧结矿粒度均匀，上下限粒度差小，粒度范围为　　6-25mm，小于 5mm 返回配料。

41.富氧鼓风对高炉热平衡和产量的影响：

富氧鼓风使鼓入风量减少，带入的物理热减少，可强化冶炼生产过程

42.液态铁水下降过程中硅与硫的变化：

硅：铁水中硅含量在风口水平面处达到最高。　　其中在风口水平面以上，　主要是硅的还原，铁水中含量不断升高，　为增硅区； 在风口水平面以下，由于各种氧化作用的结果，铁水硅含量不断减少，是脱硅过程，为降硅区

硫：随炉料下降。硫的含量不断下降

43 高炉对于焦炭反应性能的要求是　　希望焦炭的反应性差些。

44 常见金属脱氧剂脱氧能力比较　　锰<硅<铝。

45 钢中总氧指　钢中溶解氧与固定氧之和

46.非金属夹杂物尺寸对上浮能力的影响？

根据斯托克斯公式，$$v = \frac{2gr^2}{9\eta_s}(\rho_M - \rho_S)$$

下降的平均速度与半径的平方成正比，因此其半径越小，上浮能力越好

非金属夹杂都使上浮能力降低。　宏观夹杂对上浮能力影响很大，　微观夹杂对上浮能力影响较小，超显微夹杂对上浮能力影响最小。

47.什么是钢液的二次氧化？

已脱氧的钢液，在出钢和浇注过程中与大气或其他氧化性介质接触再次被氧化的现象。

48.硬吹、软吹对脱磷的影响？

硬吹脱磷效果比软吹脱磷效果差

49.一定条件下，钢中碳含量与氧含量的关系　　w[C]　w [O] =m　。

50.VD 炉有哪些精炼功能有哪些？

脱氧、脱氢、温度均匀、改善夹杂物形态、脱硫（脱硫率不高，仅　　20%）

51.AOD 的主要功能有哪些？

脱硫、脱 H、脱 N、脱 O、夹杂物（含量少，几乎无大颗粒夹杂）　。

52.乳化和泡沫化的作用：脱碳、脱磷、脱猛更有效，但若　　CO 气体含量过高易造成炉渣返干，若泡沫过多还可能造成熔体大喷或溢渣。　（P253）

53.炼钢过程中硅的氧化主要在哪个时期进行：吹炼初期

54.炉渣的碱度对脱硫、脱碳反应的影响：高碱度利于脱硫（同时必须保证炉渣有良好流动性）；高碱度有利于脱碳

55.脱磷的有利条件：较高的炉渣碱度（　3~4），氧化亚铁含量较高（　15~20%），较低的熔池温度，渣量要大，可以利用多次放渣和造新渣来去磷。　、

名词解释：

56.垂直烧结速度：即燃烧层垂直下移的速度，可用料层厚度　　H 和烧结时间　t 求出，即 d=H/t,m/min 。

57.球团矿的还原度：还原过程中失去的氧量与试样在试验前氧化铁所含的总氧量之比的百分数

58.高炉的燃烧带 :在风口前有 O_2 ,CO_2 存在 ,并进行着碳燃烧反应的区域 ,即回旋区空腔加周围疏松焦炭的中间层 .

59.下部调剂 :对风量 ,风温 ,风压 ,风中含氧 ,湿分 ,喷吹燃料 ,封口中心线与水平线的倾角 ,风口端深入炉内的长度以及喷吹量等参数的调节 .——调节送风制度以及喷吹量

60.焦炭负荷 :高炉装料时一批料中矿石量与焦炭量的比值，也就是单位焦炭熔炼的矿石量。

61.直接还原铁：以铁矿石或精矿粉球团为原料，在低于炉料熔点的温度下以气体（　　CO 和

H_2）或固体碳做还原剂，直接还原铁的氧化物而得到金属铁产品。

62.熔融还原法：在熔融状态想把铁矿石还原成液态铁水的非高炉炼铁方法

63.回磷现象：在冶炼或出钢过程中，如果炉温过高，碱度、　　w（FeO）过低，往往使已脱除到渣中的磷又返回到钢液中去。

防止方法：出钢前向炉内假如石灰，使终渣变稠以防止出钢时下渣；

用挡渣球等机械方法防止下渣；

出钢时向钢包渣面上加入小粒石灰以减弱炉渣反应能力；

尽可能缩短钢液在钢包内的停留时间。

64.钢中夹杂物的分类？

A.　按照夹杂物的组成分类：氧化物系夹杂物、硫化物系夹杂物和氮化物系夹杂物；

B.　按照夹杂物的来源分类：外来夹杂物和内生夹杂物；

C.　按照夹杂物的变形性能（即塑性的大小）　　分类：塑性夹杂物、　脆性夹杂物和不变形夹杂物；

D.　按照夹杂物的尺寸大小分类：宏观夹杂、显微夹杂和超微夹杂。

65.什么是终点控制？

终点控制是转炉吹炼末期的重要操作，主要是指重点温度和成分的控制。　　（P259）

转炉终点控制是转炉计算机控制最基本的要求，　　即要求在停吹时钢水温度和成分能同时命中标值（ P264）

66.什么是溅渣保护？

利用 MgO 含量达到饱和或过饱和的炼钢终点渣，通过高压氮气的吹溅，使其在炉衬表面形成一层高熔点的熔渣层，并与炉衬很好的粘接。

67.二次燃烧：焦炭燃烧时释放煤气回收再利用

68.铁水预处理：铁水进入炼钢炉之前所进行的某种处理，可分为普通铁水的脱硫、脱硅和脱磷预处理（简称铁水的三脱处理）和特殊铁水的提钒、提钛、提铌、提钨预处理，同时提取虽不贵重但在经济上综合利用有利的元素。

69.钢水炉外精炼的主要方法有哪些？

钢包炉精炼法（　LF 法）、真空吹氩脱气法（　VD ）、循环真空脱气法（　RH）、真空吹氧脱碳法（VOD ）、电弧加热钢包脱气法（　VAD ）、氩氧脱碳法（　AOD ）、喂线法

70.合成渣洗 :由炼钢炉初炼的钢水在钢包内通过合成渣的冲洗进一步提高钢水质量的一种炉外精炼的方法，是提高转炉和电炉钢纯净度的措施。

71.供氧制度：供氧制度就是使氧气流股合理的供给熔池，创造良好的氧气流股和熔池的物理、化学反应条件。　供氧制度的主要内容包括确定合理的喷头结构、供氧强度、氧压和枪位控制。

简答：

72.什么叫高炉炉料结构，如何选用合理炉料结构？

答案： 炉料结构即为高炉炼铁时装入高炉的含铁炉料的构成，是指天然富块矿、烧结矿和球团矿三类炉料在使用时的搭配组合。

根据自己的矿石供应情况和各种矿石的特性，确定它们的合理配比，以使高炉获得良好的技术经济指标和经济效益，这种合理搭配称为合理炉料结构。

原则

(1) 高炉不加或少加石灰石，造出适宜碱度的高炉渣；(2)使炉料具有良好的高温冶金性能，在炉内形成合理、稳定的软熔带，以利于高炉强化和提高冶炼效果；(3)矿种不宜过多，以 2～3 种为宜，因为复杂的炉料结构将给企业管理和高炉生产带来困难。

具体措施

①高碱度烧结矿配加酸性球团矿；

②高碱度烧结矿配加酸性球团矿和块矿；

③高碱度烧结矿配加块矿。

73.什么是铁酸钙理论？发展铁酸钙液相的条件？

答：用赤铁矿生产溶剂型烧结矿，或在燃料用量较低的情况下用磁铁矿生产溶剂型烧结矿时，生成的液相成分。条件：烧结温度较低，氧化性气氛较强，烧结碱度高，石灰石粒度细并混合均匀。由于生成 $CaO.Fe_2O_3$ 需要 Fe_2O_3，故烧结赤铁矿粉比烧结磁铁矿粉更有利于该体系形成。

74.高炉铁的直接还原与间接还原发展程度与碳素消耗关系：（P_{83}）

（1）当高炉生产出与 r_d 时，最终的碳量消耗应是直接还原与间接还原耗碳量中的最大者。

（2）高炉焦比主要取决于热量消耗，严格说取决于热量消耗的碳量与直接还原消耗的碳量之和，而不取决于间接还原的碳量消耗量。降低 r_d 可有效降低焦比。

75 料柱透气性在高炉冶炼中的作用？

高炉料柱的透气性直接影响炉料顺行，炉内煤气流分布和煤气利用率。

料柱具有良好的透气性，使上升煤气流均匀与稳定而且顺利地通过，是保证下料顺行和充分发挥上升煤气流的还原和传热作用的基本前提。尤其是高强度冶炼时，炉缸煤气量大，如果此时料柱透气性不好，则煤气流阻力增加，风压升高，继而出现崩料、悬料等现象，冶炼过程不能正常进行。这就是风量与料柱透气性不相适应的结果。

其次，由于炉料质量差而造成炉内透气性恶化和分布不均匀时，不仅压差升高和下料不顺，而且引起煤气流分布不均，出现管道行程和煤气流偏行等现象，从而使煤气利用率下降，炉料的预热与还原不充分，直接还原度增加，热量消耗增大，影响高炉焦比和生铁产量。因此，为了保证高炉冶炼过程正常进行和获得良好的生产指标，必须通过各种途径提高高炉料柱的透气性。

76.炼钢为什么脱氧，脱氧的方法和原理。

①在转炉吹炼中，由于不断向金属熔池吹氧，当吹炼终点时，钢液中必然残留一定数量的溶解氧，吹炼结束后，如果不将氧脱除到一定程度，就不能顺利浇注，也不能得到结构合理的铸坯。

②脱氧方法有沉淀脱氧、扩散脱氧和真空脱氧。

沉淀脱氧：铁合金直接加入到钢水中，脱出钢中的氧。

扩散脱氧：脱氧剂加到熔渣中，通过降低熔渣中的 w（TFe）含量，使钢水中的氧向熔渣中转移扩散，达到降低钢水中氧含量的目的。

真空脱氧： 将钢水至于真空条件下， 通过降低外界 CO 分压打破刚水中碳氧平衡，使钢中残余的碳和氧继续反应，达到脱氧目的。

77.钢中非金属夹杂物的主要来源有哪些？

答：（1）、原材料带入的杂物；

（2）、冶炼和浇注过程中的反应产物；

（3）、耐火材料的侵蚀物；

（4）、乳化渣滴夹杂物。

78.泡沫渣的形成及好处：

①渣的形成：足够气体进入炉渣（外部条件） ；熔渣本身具有一定的发泡性（内部条件）

②好处：熔渣泡沫化后，钢、渣、气三相接触面积大为增加，使传氧过程及钢—渣间化合物反应加速进行， 冶炼时间大大缩短； 使得在不增加渣量的情况下， 渣的体积显著增大， 渣层的厚度成倍增加，对气体过滤作用得以加强，减少炉气带出金属和烟尘，提高金属收得率。

79.废钢预热的形式及发展趋势 (P328)

A 竖炉式废钢预热 B 连续加料式废钢预热 C 多级废钢预热技术 MSP D 炉料连续预热

多级废钢预热技术代表着当代废钢预热技术的发展方向，具有较高的技术水平。 。。

80.简述钢包精炼炉的主要功能 .

答: 1>LF 有加热功能 ,采用电弧加热 ,能够熔化大量的合金元素 ,钢水温度容易控制 ,能满足连铸工艺要求 ;

2>协调初炼炉与连铸机工序 ,处理时间满足多路连浇要求 ;

3>成分微调能保证产品具有合格的成分及实现最低成本控制 ;

4>LF 具有气体搅拌功能 ?精炼功能 ?气氛控制及 LFV 真空脱气等功能 ,精炼钢水的纯净度高,能减少连铸时水口堵塞 ,减少铸柸缺陷 ,满足产品质量要求 .

总之 ,LF 的使用有利于节省初炼炉的冶炼时间 ,提高生产率 ;有利于生产纯净钢 ;有利于多炉连浇 ,降低生产成本 ,协调初炼炉与连铸工序 .

81.钢包精炼中吹氩搅拌的作用：一方面， 增加了钢液与真空的接触界面面积；另一方面，在包底上浮的压气泡吸收钢液内溶解的气体， 加强了真空脱气效果， 同时上浮的氩气泡还能沾附夹杂物，促使夹杂物从钢液中排除，使钢的纯净度提高，清除钢的白点和发纹缺陷。

82.如何改善高炉块状带料柱透气性？（ P112）

1) 提高焦炭和矿石的强度，减少入炉料的粉末。
2) 大力改善炉料粒度组成。